

O que são Sistemas Distribuídos?

Por Antônio Marcelo

Um **Sistema Distribuído** é um conjunto de computadores independentes que trabalham juntos como se fossem um único sistema. Cada computador executa uma parte do trabalho e se comunica com os demais por meio de uma rede.

Para o usuário, tudo parece uma única aplicação, mas por trás existem vários servidores compartilhando informações e tarefas.

Exemplo do dia a dia

Quando você acessa o **Netflix**, por exemplo, seu pedido pode passar por diversos servidores:

- Um servidor autentica seu login.
- Outro busca os dados do seu perfil.
- Outro localiza o filme solicitado.
- Outro transmite o vídeo.

Mesmo utilizando vários computadores, o usuário enxerga apenas um único serviço.

Principais características

- **Escalabilidade:** é possível adicionar novos servidores para suportar mais usuários.
- **Alta disponibilidade:** se um servidor falhar, outro pode assumir seu lugar, mantendo o sistema funcionando.
- **Compartilhamento de recursos:** vários servidores trabalham juntos para dividir processamento e armazenamento.
- **Concorrência:** diversos usuários podem utilizar o sistema ao mesmo tempo.
- **Tolerância a falhas:** o sistema continua operando mesmo quando parte da infraestrutura apresenta problemas.

Desafios

Construir um sistema distribuído também traz dificuldades, como:

- Comunicação entre servidores pela rede.
- Latência (tempo de resposta da rede).
- Sincronização dos dados entre diferentes máquinas.
- Consistência das informações.
- Tratamento de falhas e indisponibilidade de servidores.

Onde são utilizados?

Os sistemas distribuídos estão presentes em praticamente todos os grandes serviços da internet, como:

- Google

- Netflix
- Amazon
- WhatsApp
- Spotify
- Bancos digitais
- Plataformas de blockchain, como Ethereum e Polkadot

Relação com Go (Golang)

A linguagem **Go** foi criada para facilitar o desenvolvimento de sistemas distribuídos. Seus recursos de concorrência, como **goroutines**, **channels** e **context**, permitem executar milhares de tarefas simultaneamente, comunicar componentes de forma segura e controlar cancelamentos e tempos limite entre diferentes serviços.

Resumindo

Um sistema distribuído é um conjunto de computadores que cooperam pela rede para executar uma aplicação como se fossem um único sistema. Essa arquitetura oferece maior desempenho, escalabilidade, disponibilidade e tolerância a falhas, sendo a base da maioria dos serviços modernos na internet.

Sistemas concorrentes vs Distribuídos

Embora os dois conceitos estejam relacionados, **concorrência** e **sistemas distribuídos** não são a mesma coisa. A concorrência trata da execução de várias tarefas ao mesmo tempo dentro de uma aplicação, enquanto um sistema distribuído envolve várias máquinas trabalhando juntas por meio de uma rede.

Comparação

Concorrência	Sistema Distribuído
Executa várias tarefas simultaneamente.	Vários computadores trabalham juntos.
Geralmente acontece em uma única máquina.	Acontece em várias máquinas conectadas pela rede.
Usa threads, goroutines ou processos.	Usa servidores, APIs e comunicação pela rede.
Compartilha a memória da máquina.	Cada máquina possui sua própria memória.
Comunicação rápida (memória e canais).	Comunicação pela rede (HTTP, gRPC, TCP, filas de mensagens etc.).
O objetivo é aumentar o desempenho e aproveitar melhor os recursos do computador.	O objetivo é aumentar a escalabilidade, disponibilidade e tolerância a falhas.

Exemplo de Concorrência

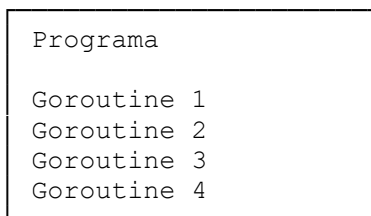
Imagine um restaurante.

Existe apenas uma cozinha, mas o cozinheiro faz várias tarefas ao mesmo tempo:

- frita a carne;
- cozinha o arroz;
- prepara a salada;
- monta o prato.

Tudo acontece dentro do mesmo restaurante.

Computador



Todas as goroutines compartilham a memória da mesma máquina.

Exemplo de Sistema Distribuído

Agora imagine uma rede de restaurantes.

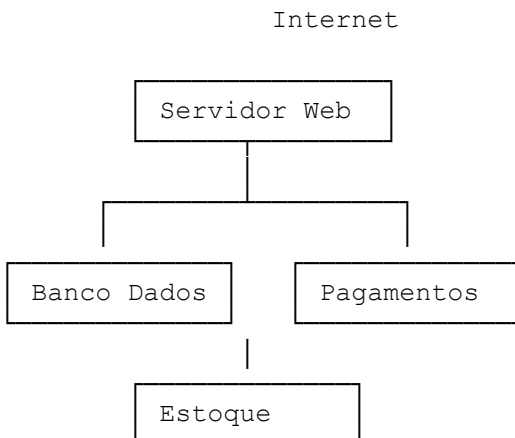
Um restaurante recebe o pedido.

Outro prepara a comida.

Outro faz a sobremesa.

Outro entrega.

Todos trabalham juntos através da rede.



Cada servidor é um computador diferente.

Como eles trabalham juntos

Na prática, um sistema distribuído normalmente utiliza concorrência internamente.

Por exemplo:

```
Servidor A
|
├─ Goroutine 1 → atende Cliente João
├─ Goroutine 2 → atende Cliente Maria
├─ Goroutine 3 → consulta Banco de Dados
└─ Goroutine 4 → envia e-mail
```

Enquanto isso:

```
Servidor B
|
├─ Goroutine 1
├─ Goroutine 2
└─ Goroutine 3
```

Cada servidor executa várias tarefas concorrentes e, ao mesmo tempo, conversa com outros servidores pela rede.

Exemplo real: Netflix

Quando você aperta **Play** em um filme:

Concorrência

Dentro de um servidor:

- valida o login;
- busca o perfil do usuário;
- verifica a assinatura;
- registra estatísticas.

Tudo isso pode acontecer usando várias goroutines.

Sistema Distribuído

Depois disso, outros servidores entram em ação:

- Servidor de autenticação
- Servidor de catálogo
- Servidor de recomendação
- Servidor de streaming
- Banco de dados

Todos trabalham juntos para entregar o vídeo.

Relação com Go

Go foi criado pensando justamente nesses dois cenários.

Concorrência

Go oferece recursos como:

- Goroutines
- Channels
- WaitGroup
- Mutex
- Context

Esses recursos permitem executar milhares de tarefas simultaneamente dentro de um processo.

Sistemas Distribuídos

Go também possui excelentes bibliotecas para comunicação entre máquinas, como:

- HTTP
- gRPC
- WebSockets
- TCP/UDP
- RPC
- Context (cancelamento e timeout entre serviços)

Por isso, Go é amplamente utilizado na construção de microserviços, APIs e plataformas distribuídas.

Resumo

Concorrência	Sistema Distribuído
Onde acontece? Dentro de um computador.	Entre vários computadores.
Objetivo Executar várias tarefas ao mesmo tempo.	Distribuir o trabalho entre várias máquinas.
Comunicação Memória compartilhada e canais.	Rede (HTTP, gRPC, TCP, filas etc.).
Exemplo Goroutines processando requisições em um servidor.	Vários microserviços cooperando para atender uma requisição.

Em uma frase

- **Concorrência** é fazer **várias tarefas ao mesmo tempo em uma mesma máquina.**
- **Sistema distribuído** é fazer **várias máquinas trabalharem juntas como se fossem um único sistema.**

Na prática, os grandes sistemas modernos combinam os dois conceitos: **cada servidor usa concorrência internamente, e todos os servidores cooperam em uma arquitetura distribuída.**